

Explicación diseño de Base de Datos

1. Descripción general del sistema

Este trabajo consiste en el diseño de una base de datos para un sistema que sirve para manejar la venta y el mantenimiento de vehículos en un concesionario. La idea es que en un mismo sistema se pueda llevar el control de los clientes, los vendedores, los vehículos que hay disponibles, las ventas que se van haciendo y también los mantenimientos que se le hacen a cada carro después de vendido.

El propósito principal es que toda esta información quede organizada y relacionada correctamente, para evitar que se repitan datos y para que sea más fácil consultar, por ejemplo, cuántos vehículos ha vendido un vendedor, o el historial de mantenimientos que tiene un vehículo en específico. Además se agregó un catálogo aparte para poder clasificar los vehículos (por transmisión, tipo, etc.) sin tener que modificar la tabla principal de vehículos.

A continuación se explican las entidades que se usaron, sus atributos, las relaciones entre ellas y por último se muestra el diagrama entidad-relación del modelo.

2. Entidades y sus atributos

Abajo se explica cada una de las entidades que forman parte de la base de datos, junto con sus atributos principales y si son llave primaria (PK) o llave foránea (FK).

SELLER

Aquí se guardan los datos de los vendedores que trabajan en el concesionario.

Atributo	Clave	Para que sirve
seller_id	PK	identifica a cada vendedor
employee_number	-	número de empleado
name	-	nombre del vendedor
hire_date	-	fecha en que fue contratado
created_at	-	fecha que se creó el registro

CUSTOMER

Guarda la información de los clientes, ya sea que compren un vehículo o que pidan un mantenimiento.

Atributo	Clave	Para que sirve
customer_id	PK	identifica a cada cliente
name	-	nombre del cliente

phone	-	telefono de contacto
email	-	correo del cliente
address	-	direccion del cliente
created_at	-	fecha que se creo el registro

SALE

Es la venta que se realiza, aqui queda registrado quien compro y quien vendio.

Atributo	Clave	Para que sirve
sale_id	PK	identifica la venta
customer_id	FK	cliente que compro (va a CUSTOMER)
seller_id	FK	vendedor que atendio (va a SELLER)
sale_date	-	fecha de la venta
total	-	total pagado en la venta
comments	-	algun comentario extra
created_at	-	fecha que se creo el registro

SALEDETAIL

Como una venta puede llevar mas de un vehiculo, aqui se guarda el detalle de cada vehiculo que entro en esa venta.

Atributo	Clave	Para que sirve
detail_id	PK	identifica el detalle
sale_id	FK	a que venta pertenece (va a SALE)
vehicle_id	FK	que vehiculo se vendio (va a VEHICLE)
sold_price	-	precio al que se vendio
taxes	-	impuestos de esa venta
discount	-	descuento si tuvo
quantity	-	cantidad vendida

VEHICLE

Es cada vehiculo que tiene el concesionario, esten vendidos o disponibles todavia.

Atributo	Clave	Para que sirve
vehicle_id	PK	identifica el vehiculo
vin	-	numero de identificacion del vehiculo

brand_id	FK	marca del vehiculo (va a BRAND)
----------	----	---------------------------------

model_id	FK	modelo del vehiculo (va a MODEL)
year	-	año del vehiculo
list_price	-	precio de lista
color	-	color del vehiculo
status	-	estado (nuevo, usado, etc)
availability	-	si esta disponible o no
created_at	-	fecha que se creo el registro
updated_at	-	ultima vez que se actualizo

MODEL

Los modelos que puede tener cada marca de vehiculo.

Atributo	Clave	Para que sirve
model_id	PK	identifica el modelo
model_name	-	nombre del modelo
brand_id	FK	a que marca pertenece (va a BRAND)

BRAND

Las marcas de vehiculos que se manejan en el concesionario.

Atributo	Clave	Para que sirve
brand_id	PK	identifica la marca
brand_name	-	nombre de la marca

MAINTENANCE

Son los mantenimientos que se le hacen a los vehiculos despues de vendidos.

Atributo	Clave	Para que sirve
maintenance_id	PK	identifica el mantenimiento
vehicle_id	FK	a que vehiculo es (va a VEHICLE)
customer_id	FK	quien lo solicito (va a CUSTOMER)
cost	-	costo del mantenimiento
service_date	-	fecha en que se hizo
notes	-	notas del servicio

created_at	-	fecha que se creo el registro
------------	---	-------------------------------

CATALOG

Sirve para clasificar los vehiculos en distintas categorias sin tener que llenar la tabla de VEHICLE de mas columnas.

Atributo	Clave	Para que sirve
catalog_id	PK	identifica el elemento del catalogo
catalog_type	-	tipo de clasificacion, ej transmicion
catalog_value	-	el valor de esa clasificacion

3. Relaciones entre las entidades

Estas son las relaciones que hay entre las tablas y una breve explicacion de cada una:

SELLER vende SALE: Un vendedor puede hacer muchas ventas, pero cada venta solo la hace un vendedor (1:N).

CUSTOMER realiza SALE: Un cliente puede comprar varias veces, pero cada venta es de un solo cliente (1:N).

SALE contiene SALEDETAIL: Una venta puede tener varios vehiculos adentro, por eso se separa en detalles (1:N).

SALEDETAIL incluye VEHICLE: Cada detalle de venta es de un vehiculo en especifico, y un vehiculo puede aparecer en varios detalles con el tiempo (1:N).

VEHICLE pertenece a MODEL: Cada vehiculo tiene un solo modelo, pero un modelo puede tener muchos vehiculos (1:N).

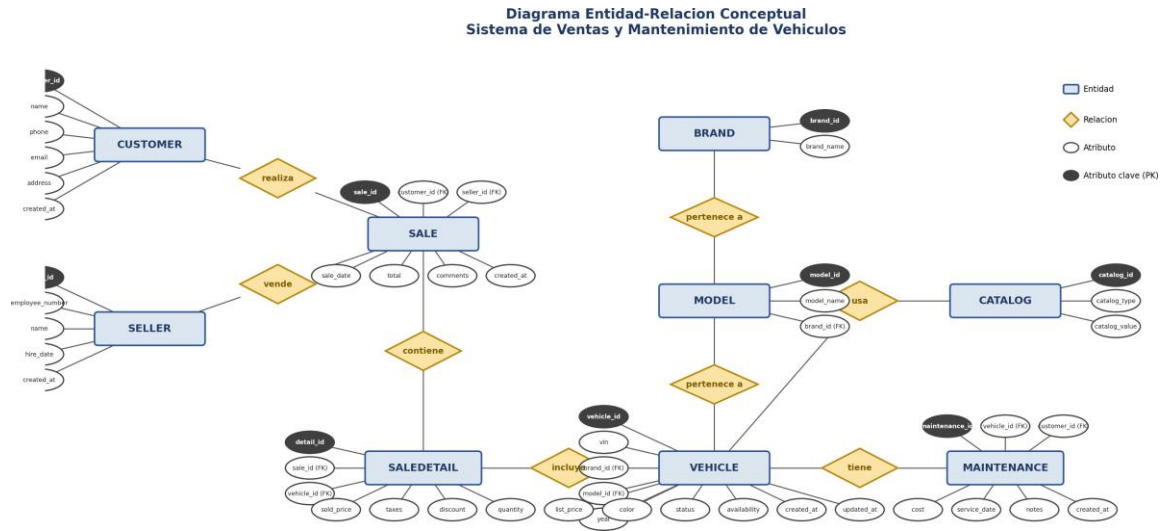
MODEL pertenece a BRAND: Cada modelo es de una sola marca, pero una marca puede tener varios modelos (1:N).

VEHICLE tiene MAINTENANCE: Un vehiculo puede tener varios mantenimientos en su historial, pero cada mantenimiento es de un solo vehiculo (1:N).

VEHICLE usa CATALOG: Un elemento del catalogo puede aplicar a varios vehiculos, por ejemplo el mismo tipo de transmision en distintos carros (1:N).

4. Diagrama entidad-relacion

Aqui esta el diagrama que hice con las entidades (rectangulos), las relaciones (rombos) y los atributos (circulos). Los circulos oscuros son las llaves primarias de cada tabla.



5. Conclusion

Con este diseño se logra tener todo mas ordenado, ya que cada tabla guarda solo lo que le corresponde y no se repite informacion de mas. Separar SALE y SALEDETAIL permitio que una venta pueda incluir mas de un vehiculo sin complicar la tabla principal, y tener MAINTENANCE aparte deja guardado todo el historial de servicios de cada carro.

En general pienso que este modelo cumple bien con lo que se pedia, porque permite manejar tanto la parte de ventas como la de mantenimiento desde una misma base de datos, y ademas queda facil agregarle cosas nuevas en un futuro (como por ejemplo una tabla de garantias o de repuestos) sin tener que cambiar todo el diseño que ya esta hecho.